İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

TOPRAK · ÖĞRETMEN PAKETİ

Toprağın örtüsü ve su

7–9 yaş · 07_09-M04

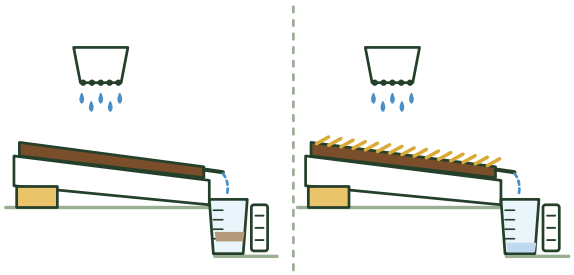
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.3

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Yağmur çıplak toprağa mı, üstü kuru samanla örtülü toprağa mı yağarsa kapta daha çok su birikir?



07_09-M04 Toprağın örtüsü ve su — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Toprağın üstünü örtmek kaba gelen suyu değiştirir mi?



Öğretmen için: Çocuk yalnızca örtünün değiştiğini söyler, iki toplama kabındaki suyu (mL) ve görünüşünü kaydeder, modelin tarla için kesin sonuç vermediğini açıklar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı)
Durum: Tasarım sürümü 2.3. Sahada denenmedi. Deneyin yönü ve ayarları ders öncesinde öğretmen tarafından prova edilmelidir.

Olgunluk düzeyi: Bu modül ayrıntılı gösterim paketidir (içerik 2.3). Görsel tasarımın tamamlanması etkinliğin sahada denendiği anlamına gelmez; pilot uygulama ve etki ölçümü henüz yapılmadı.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M04.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M04_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M04_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M04_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı:

- İki tepside yalnızca bir şeyin (toprağın üstündeki örtünün) farklı olduğunu söyler.
- "Yağmurdan" sonra her tepsinin toplama kabında ne kadar su (mL) biriktiğini ve suyun nasıl göründüğünü kaydeder.
- Bu küçük modelin bir tarlanın tamamı hakkında kesin sonuç vermediğini bir cümleyle açıklar.

Bilimsel dayanak: FAO'ya göre toprağın üstündeki organik örtü:

- buharlaşmayı azaltabilir,
- suyun toprağa geçişini destekleyebilir,
- erozyonu azaltabilir [K12].

Tepsi deneyi bu mekanizmanın küçük bir modelidir; tarla veya havza ölçeğinde sonuç vermez.

İklim bağlantısı (uyum): Şiddetli yağış ve kuraklık dönemlerinde toprağı korumak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarının bir parçasıdır. Bu ders salım azaltımı yapmaz.

Müfredat ilişkisi: HB.3.5.1 "Doğadaki varlıkların insan yaşamı için önemini yorumlayabilme" (Hayat Bilgisi, 3. sınıf, 5. Öğrenme Alanı: Doğa ve Çevre) ile tematik ilişki kurulabilir. Bu resmî bir eşleştirme değildir. Sınıf ve yılı öğretmen kaydeder.

2 Standart deney protokolü (bütün ekiplerde aynı)

Beş ekibin sonuçlarının birlikte okunabilmesi için her ekip **aynı** protokolü uygular. Bir ekip protokolden saparsa sapma kaydedilir ve o ekibin sonucu ayrı gösterilir.

Koşul	Bütün ekiplerde aynı değer
Tepsi	Aynı model sığ plastik tepsi (yakl. 30 × 20 × 5 cm). Kısa kenarın ortasında yakl. 1 cm akış ağzı açılır.

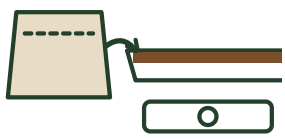
Koşul	Bütün ekiplerde aynı değer
Toprak	Ambalajlı yetiştirme toprağı. Tüm torba önce büyük bir kapta karıştırılır. Her tepsiye provada belirlenen **aynı kütle** konur (yakl. 900 g; tepsinin üstünde 1 cm boşluk kalacak kadar). Yüzey cetvelle düzlenir; bastırılmaz.
Ön nem	Dersten 10 dakika önce her tepsiye 50 mL su, yağmur bardağıyla serpilir.
Örtü	Yalnız **kuru saman**. Örtülü tepsiye 25 g serpilir ve yüzey tümüyle kapanır. Açık tepsiye örtü konmaz.
Arka kenar yüksekliği	Tepsinin **arka kenarı** (akış ağzının karşısındaki kenar) aynı tür takozla **3 cm yükseltilir**. Provada başka bir yükseklik seçilirse (ör. 5 cm), **seçilen yükseklik bütün ekiplerde aynı uygulanır** ve prova kaydına yazılır.
Yağmur	İki **özdeş** yağmur bardağı: aynı model bardak, tabanında aynı iğneyle açılmış 10 delik. Her bardağa 100 mL oda sıcaklığında su konur. İki tepsiye **aynı anda** dökülmeye başlanır.
Bekleme	Bardaklar boşaldıktan sonra 3 dakika beklenir.
Okuma	Toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili) göz hizasında okunur ve en yakın 5 mL'ye yuvarlanır.
Bulanıklık	Toplama kabının arkasına “OKU” kartı tutulur: 1 berrak, 2 biraz bulanık, 3 çok bulanık.

Prova (ders öncesi, yakl. 40 dk):

1. Bir set yukarıdaki protokolle denenir. Açık tepsiden ölçülebilir akış (en az yakl. 10 mL) çıkmazsa:
   - tepsinin arka kenarı 5 cm'e yükseltilir **veya**
   - toprak cetvelle eşit biçimde hafifçe bastırılır.

   Seçilen ayar **bütün ekiplerde aynı** uygulanır ve bu kılavuzun kenarına yazılır.
2. Her yağmur bardağının 100 mL'yi kaç saniyede boşalttığı ölçülür. Birbirinden 5 saniyeden fazla farklı süren bardaklar kullanılmaz.
3. Prova sonucu çocuklara “doğru cevap” olarak söylenmez.

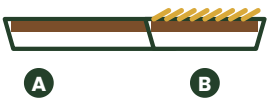
Protokol adım adım



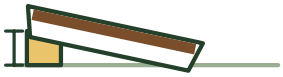
1 Toprağı büyük kapta karıştır; her tepsiye aynı kütle (yakl. 900 g) koy. Yüzeyi cetvelle düzle, bastırma.



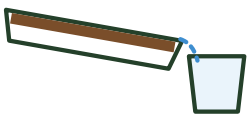
2 Ön nem: dersten 10 dakika önce her tepsiye 50 mL su yağmur bardağıyla serp.



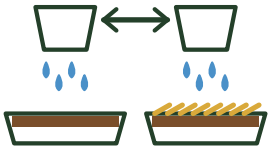
3 Yalnız B tepsisine 25 g kuru saman: yüzey tümüyle kapalı. A tepsisi açık kalır.



4 Arka kenarı (akış ağzının karşısı) aynı tür takozla 3 cm yükselt. Provada başka yükseklik seçildiyse herkes aynısını kullanır.



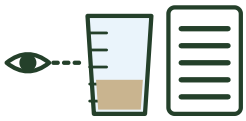
5 Akış ağzının altına 250 mL, 10 mL çizgili toplama kabını yerleştir.



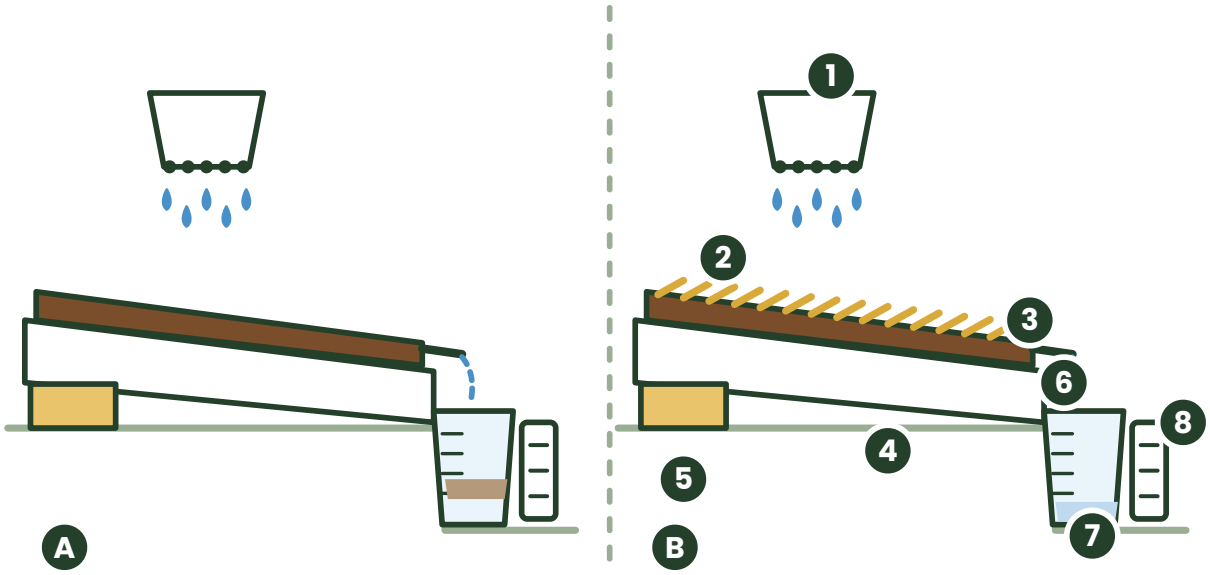
6 İki özdeş bardağa 100 mL oda sıcaklığında su koy; iki tepsiye aynı anda dökmeye başla.



7 Bardaklar boşaldıktan sonra 3 dakika bekle.



8 Kabı göz hizasında oku, en yakın 5 mL'ye yuvarla. "OKU" kartını kabın arkasına tut: 1 berrak, 2 biraz bulanık, 3 çok bulanık.



A Çıplak toprak (örtü yok)

B Kuru saman örtülü toprak

1 Özdeş yağmur bardağı: 10 delik, 100 mL; iki bardak aynı anda

2 Kuru saman örtüsü, 25 g; yüzey tümüyle kapalı

3 Ambalajlı yetiştirme toprağı, aynı kütle (yakl. 900 g); bastırılmaz

4 Sığ tepsi (yakl. 30 × 20 × 5 cm), aynı model

5 Arka kenar takozu: 3 cm (provada seçilen yükseklik bütün ekiplerde aynı)

6 Akış ağzı (yakl. 1 cm), kısa kenarın ortasında

7 Toplama kabı 250 mL, 10 mL çizgili; göz hizasında okunur

8 "OKU" bulanıklık kartı kabın arkasında: 1 – 2 – 3

Deney düzeneği, yan görünüş. Değişen tek şey örtü (A / B); diğer bütün koşullar aynıdır.



1 Berrak
2 Biraz bulanık
3 Çok bulanık

"OKU" bulanıklık ölçeği: kabın arkasına tutulur. Renkler temsilîdir; numara ve sözcük birlikte kullanılır.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Sığ plastik tepsi, akış ağızlı**
  Ekip: 2 · Toplam: 10 + 2 yedek
- **Ambalajlı yetiştirme toprağı**
  Ekip: 2 × yakl. 900 g · Toplam: Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek
- **Kuru saman**
  Ekip: 25 g · Toplam: 125 g + 50 g yedek
- **Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür)**
  Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Özdeş yağmur bardağı (10 delikli)**
  Ekip: 2 · Toplam: 10 + 2 yedek
- **Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili)**
  Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Ölçü kabı (100 mL)**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Mutfak terazisi (1 g)**
  Ekip: — · Toplam: 1 (eğitici)
- **Oda sıcaklığında musluk suyu**
  Ekip: 2 × 100 mL deney + 2 × 50 mL ön nem · Toplam: 1,5 L + 1 L yedek
- **"OKU" bulanıklık kartı**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak; ağzı kapalı)**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Oyun kartları (örtü ve yağmur)**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Eldiven, gazete veya masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun**
  Yeterli
- **Kronometre**
  Ekip: 1 · Toplam: 5

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Sığ plastik tepsi, akış ağızlı	2	10 + 2 yedek	Kesik kenar bantla kaplanır
Ambalajlı yetiştirme toprağı	2 × yakl. 900 g	Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek	Bahçe toprağı kullanılmaz
Kuru saman	25 g	125 g + 50 g yedek	Önceden temin edilir; canlı bitki koparılmaz
Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür)	2	10	Provada 5 cm seçilirse ek takoz

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Özdeş yağmur bardağı (10 delikli)	2	10 + 2 yedek	Delikleri eğitici açar; boşalma süresi kaydedilir
Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili)	2	10	
Ölçü kabı (100 mL)	1	5	
Mutfak terazisi (1 g)	—	1 (eğitici)	Toprak ve saman tartımı için
Oda sıcaklığında musluk suyu	2 × 100 mL deney + 2 × 50 mL ön nem	1,5 L + 1 L yedek	**Deney suyu içilmez**
"OKU" bulanıklık kartı	1	5	Kart dosyasında
Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak; ağzı kapalı)	1 set	5 set	Toprağa dokunmak istemeyenler için
Oyun kartları (örtü ve yağmur)	1 set	5 set	Kart dosyasında; deney verisi değildir
Eldiven, gazete veya masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun	Yeterli		
Kronometre	1	5	

4 Dakika dakika uygulama

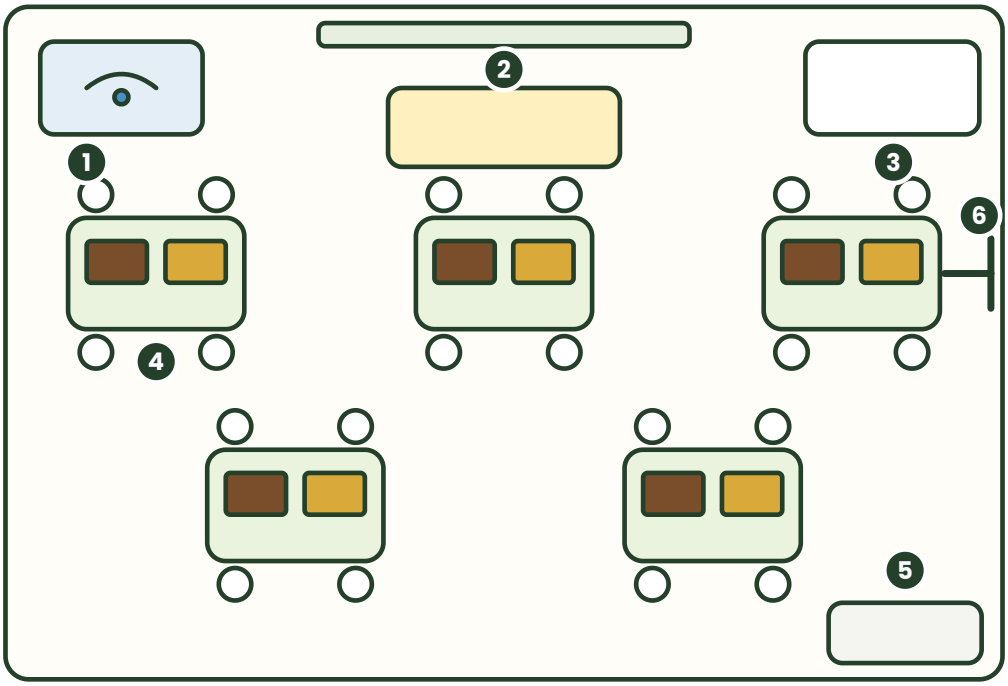
0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Ön soru ve tahmin	Duyu keşfi	Oyun: Yağmur Tasarımcısı	Ara	Deney	Açıklama ve eylem	Çıkış ve temizlik

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru ve tahmin	"Yağmur çıplak toprağa mı, üstü kuru samanla örtülü toprağa mı yağarsa kapta daha çok su birikir? Kaptaki su nasıl görünür?"	Tahminini işaretler veya çizer
10–25	Duyu keşfi	"Örtüye ve toprağa bakın. Eldivenle ya da poşetin üstünden dokunun: hangisi kuru, hangisi yumuşak? Toprağı koklamıyoruz, ağzımıza götürmüyoruz." Yağmur bardağından boş bir kaba su döker; çocuklar sesi dinleyip saniye sayar.	**Görme** ve dokunma gözlemlerini yazar veya çizer
25–40	Oyun: Yağmur Tasarımcısı	Kurallar bölüm 6'da. "Bu bir düşünme oyunu; sonuçlarını deney tablosuna yazmıyoruz."	Kart seçer, tahmin eder, gerekçe söyler
40–50	Ara	Eller yıkanır	
50–70	Deney	Protokol sesli okunur: "Değiştirdiğimiz tek şey örtü. Aynı tuttuklarımız: toprak, ön nem, arka kenar yüksekliği, su miktarı, yağmur bardağı, bekleme süresi." İki çocuk iki bardağı aynı anda döker; 3 dakika beklenir; kaplar okunur.	Ölçen mL'yi okur, kaydeden yazar; bulanıklık 1–3 işaretlenir

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
70–82	Açıklama ve eylem	Her ekibin iki sonucu tahtaya yazılır. Sınıfça sayılır: "Kaç ekipte örtülü tepsinin kabında daha az su vardı?" Model sınırı ve uyum bağlantısı anlatılır.	Kendi sonucunu tahminiyle karşılaştırır; eylem seçer
82–90	Çıkış ve temizlik	Çıkış sorusu. Toprak torbaya geri konur veya bahçe kompostuna verilir; tepsiler yıkanır.	Yanıtlar; temizliğe katılır

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.



1 El yıkama: sabun, kâğıt havlu; dökülen su hemen silinir

2 Eğitici masası: terazi, deney suyu, protokol kartı

3 Malzeme masası: tepsi, toprak, saman, takoz, bardaklar

4 5 ekip masası: ekip başına 2 tepsi (A çıplak, B örtülü), 4 çocuk

5 Eşdeğer yol masası: kapalı doku poşeti, ölçüm okuma ve kayıt rolü

6 Kapı / pencere: hava akışı; zemin kuru tutulur

Sınıf yerleşimi önerisi. Her ekip masasında A (çıplak) ve B (örtülü) tepsi.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar

- **Tek değişken:** "Bir şeyin etkisini görmek için yalnızca o şeyi değiştiriyoruz, gerisini aynı tutuyoruz. Bizim değiştirdiğimiz tek şey örtü."
- **Herkes aynı kuralla:** "Beş ekip aynı kuralla çalışırsa sonuçlarımızı yan yana koyabiliriz. Bir ekip başka türlü yaptıysa, onu ayrıca konuşuruz."
- **Beklenen yön (çocuklara sonuçtan önce söylenmez):** Örtülü tepsinin kabında genellikle daha az ve daha berrak su birikir. Örtü, damlaların toprağı doğrudan dövmesini azaltır ve suyun toprağa geçmesi için zaman kazandırır.

- **Az su ne demek?:** “Kapta daha az su olması, suyun hepsinin toprağın içine indiği anlamına gelmez. Bir kısmı samanda, bir kısmı toprağın üstünde kalmış olabilir. Biz yalnızca kaba gelen suyu ölçtük.”
- **Sonuç farklı çıkarsa:** “Bu kez beklediğimiz farkı görmedik. Bu da bir sonuçtur. Akış ağzı tıkanmış olabilir, bir bardak daha hızlı boşalmış olabilir. Sayıları değiştirmiyoruz.”
- **Model sınırı:** “Bu tepsi küçük bir model. Gerçek bir tarlada eğim, toprak türü ve yağmurun süresi çok farklıdır. ‘Bütün tarlalarda böyle olur’ diyemeyiz.”
- **Uyum:** “İklim değişirken bazı yerlerde daha şiddetli yağmurlar ve daha kurak dönemler yaşanabiliyor. Toprağı örtmek, toprağı ve suyu korumanın yollarından biri. Buna uyum diyoruz.”

6 Oyun kuralları: Yağmur Tasarımcısı (deneyden ayrı)

1. Her ekip bir **örtü kartı** (çıplak, kuru saman, kuru yaprak, çakıl, plastik örtü) ve bir **yağmur kartı** (hafif yağmur, sağanak) çeker.
2. Ekip tahmin eder: Kaptaki su az mı, orta mı, çok mu olur? Berrak mı, bulanık mı? Sonra gerekçesini söyler.
3. Puan gerekçeden gelir: gerekçe varsa 2 puan, yoksa 1 puan. Deneyden sonra yalnızca **kuru saman/çıplak** tahminini deney sonucuyla karşılaştıran ekip ek 1 puan alır.
4. Kuru yaprak, çakıl, plastik örtü ve sağanak kartları **yalnız tartışma içindir**. Bunlar denenmez ve deney tablosuna yazılmaz.
5. Sıralama ve hız puanı yoktur.
6. **Dijital seçenek.** Ekrandaki canlandırma bir **öğretim senaryosudur**; gerçek ölçüm değildir.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Toplama kabındaki su çizgisini göz hizasından okur; suyun görünüşünü “OKU” kartıyla eşleştirir	Ölçüm (mL) ile görünüşü ayrı kaydetmek	Eğitici okur, çocuk işaretler
İşitme	Yağmur bardağı boşalırken sesi dinler ve “1, 2, 3…” diye sayar; iki bardağın benzer sürede bittiğini kontrol eder	Koşulların eşit tutulduğunu fark etmek	Kronometreyi gözle izlemek
Dokunma	Eldivenle veya kapalı poşetin üstünden kuru saman ve kuru toprağın dokusunu karşılaştırır	Örtünün ayrı bir malzeme katmanı olduğunu hissetmek	Saman ve toprak fotoğrafı (hazırlanacak)
Koku	**Kullanılmaz.** Toprak koklatılmaz.	Güvenlik	—

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Tat	**Kullanılmaz.**	Güvenlik	—

8 Değerlendirme

Ölçüt:

- İki tepside aynı tutulan en az 3 koşulu sayar.
- İki ölçümü (mL) ve bulanıklığı kaydeder.
- Hangi kapta daha çok su olduğunu söyler.
- “Bu küçük model bütün tarlalar için kesin sonuç vermez” der.

Uzun dönem verim veya kuraklık etkisi çıkarılmaz.

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Ölçüm yok	Destekle mL okuyor	mL ve görünüşü ayrı kaydediyor
Açıklama	Değişkeni bilmiyor	Örtüyü söylüyor	Örtü + en az 3 sabit koşul
Karar	Sınır yok	“Belki” diyor	Modelin tarlaya doğrudan taşınamayacağını gerekçeli söylüyor

Bu rubrik, program ön/son testinden ayrıdır. Oyun puanı öğrenme sonucu olarak raporlanmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Eldiven kullanılır ve toz kaldırılmaz; toprak nemli tutulur. Ders sonunda herkes elini sabunla yıkar.
- Toprak ağza ve göze götürülmez, koklanmaz.
- Deney suyu içilmez. Dökülen su hemen silinir, zemin kuru tutulur.
- Kesici aletler yalnız eğiticidedir.
- Yalnızca önceden temin edilmiş kuru saman kullanılır; canlı bitki koparılmaz.
- Toprağa dokunmak istemeyen çocuk kapalı poşet, ölçüm okuma, süre sayma veya kayıt rolüyle aynı kazanıma ulaşır.
- Okuma desteği: Yönergeler sesli okunur. Yazmak yerine çizmek de kabul edilir.
- Hareket kısıtı olan çocuk oturarak çalışır; tepsiler masa yüksekliğindedir.

10 Materyal durumu

Hazır olmayan materyal hazır sayılmaz. Durumlar: *Mevcut*, *Hazırlanacak*, *Kaynağı doğrulanacak*, *Temin edilecek*.

Materyal	Durum	Not
Oyun kartları (örtü, yağmur) ve “OKU” bulanıklık kartı	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set

Materyal	Durum	Not
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Tepsi, toprak, saman, takoz, kaplar, terazi	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Özdeş yağmur bardakları	Hazırlanacak	Eğitici deler; boşalma süreleri prova kaydına yazılır
Prova kaydı (seçilen arka kenar yüksekliği, toprak kütlesi, bardak süreleri)	Hazırlanacak	Ders öncesi doldurulur; seçilen yükseklik bütün ekiplerde aynı
Kapalı doku poşetleri	Hazırlanacak	5 set
Saman ve toprak fotoğrafı (eşdeğer dokunma yolu)	Hazırlanacak	Ekip çeker
Dijital canlandırma	Hazırlanacak	Uygulama kodu bu çalışmada yok
Kart simgeleri (ön yüz)	Mevcut (bu pakette)	Basit temsilî çizimler; bilimsel veri veya grafik içermez

11 Kaynaklar (tam künye)

[K12] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Conservation Agriculture: Soil organic cover [web sayfası]. https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/
Kullanım: organik örtünün buharlaşma, suyun toprağa geçişi ve erozyonla ilişkisi. Tepsi deneyi yalnız küçük bir modeldir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K08] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları: Hayat Bilgisi Dersi 3. Sınıf, 5. Öğrenme Alanı: Doğa ve Çevre (HB.3.5.1–HB.3.5.4). https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324
Kullanım: HB.3.5.1 ve HB.3.5.4 ile tematik ilişki; resmî eşleştirme değildir. *Bu çalışmada resmî sayfa açılarak kontrol edildi (8 Kasım 2026).*

[K03] UNESCO (2024). Greening curriculum guidance: teaching and learning for climate action. Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action
Kullanım: yaşa göre bilişsel, sosyal-duygusal ve davranışsal öğrenme çerçevesi (pedagojik gerekçe). Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K05] Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. Environmental Education Research, 25(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842
Kullanım: kişisel anlam, aktif katılım, tartışma ve okul/toplum projeleri için tasarım gerekçesi; bu dersin etkisini ölçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K06] Shams, L., & Seitz, A. R. (2008). Benefits of multisensory learning. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006
Kullanım: ilişkili çok duyulu bilginin algısal öğrenmeye katkısı (tasarım gerekçesi). Her derste beş duyu zorunluluğunu veya iklim davranışı değişimini kanıtlamaz; "öğrenme stilleri" iddiasını desteklemez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Sığ plastik tepsi, akış ağızlı	10 + 2 yedek
☐	Ambalajlı yetiştirme toprağı	Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek
☐	Kuru saman	125 g + 50 g yedek
☐	Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür)	10
☐	Özdeş yağmur bardağı (10 delikli)	10 + 2 yedek
☐	Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili)	10
☐	Ölçü kabı (100 mL)	5
☐	Mutfak terazisi (1 g)	1 (eğitici)
☐	Oda sıcaklığında musluk suyu	1,5 L + 1 L yedek
☐	“OKU” bulanıklık kartı	5
☐	Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak; ağzı kapalı)	5 set
☐	Oyun kartları (örtü ve yağmur)	5 set
☐	Eldiven, gazete veya masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun	
☐	Kronometre	5

Prova (ders öncesi)

☐	Bir set yukarıdaki protokolle denenir. Açık tepsiden ölçülebilir akış (en az yakl. 10 mL) çıkmazsa:
☐	Her yağmur bardağının 100 mL'yi kaç saniyede boşalttığı ölçülür. Birbirinden 5 saniyeden fazla farklı süren bardaklar kullanılmaz.
☐	Prova sonucu çocuklara “doğru cevap” olarak söylenmez.

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Tepsi, toprak, saman, takoz, kaplar, terazi	Temin edilecek
☐	Özdeş yağmur bardakları	Hazırlanacak
☐	Prova kaydı (seçilen arka kenar yüksekliği, toprak kütlesi, bardak süreleri)	Hazırlanacak
☐	Kapalı doku poşetleri	Hazırlanacak

☐	Saman ve toprak fotoğrafı (eşdeğer dokunma yolu)	Hazırlanacak
☐	Dijital canlandırma	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Eldiven kullanılır ve toz kaldırılmaz; toprak nemli tutulur. Ders sonunda herkes elini sabunla yıkar.
☐	Toprak ağza ve göze götürülmez, koklanmaz.
☐	Deney suyu içilmez. Dökülen su hemen silinir, zemin kuru tutulur.
☐	Kesici aletler yalnız eğiticidedir.
☐	Yalnızca önceden temin edilmiş kuru saman kullanılır; canlı bitki koparılmaz.
☐	Toprağa dokunmak istemeyen çocuk kapalı poşet, ölçüm okuma, süre sayma veya kayıt rolüyle aynı kazanıma ulaşır.
☐	Okuma desteği: Yönergeler sesli okunur. Yazmak yerine çizmek de kabul edilir.
☐	Hareket kısıtı olan çocuk oturarak çalışır; tepsiler masa yüksekliğindedir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Yağmur çıplak toprağa mı, üstü kuru samanla örtülü toprağa mı yağarsa kapta daha çok su birikir?

Çalışma kâğıdı: Örtü kaba gelen suyu değiştirir mi? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Toprağın üstünü örtmek kaba gelen suyu değiştirir mi?

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim (deneyden önce)

Hangi kapta daha çok su birikecek?

☐ Çıplak toprak ☐ Samanla örtülü toprak ☐ Aynı

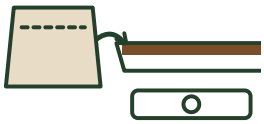
Hangi su daha bulanık olacak?

☐ Çıplak toprak ☐ Samanla örtülü toprak ☐ Aynı

Neden böyle düşünüyorum? (yaz veya çiz)

Yaz veya çiz

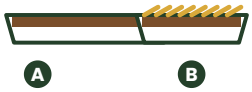
2 Deney adımlarımız



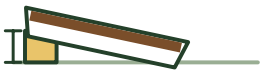
1 Aynı toprak, aynı miktar.



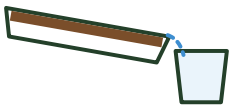
2 Toprağı biraz nemlendir.



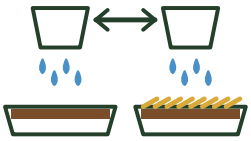
3 Saman yalnız B tepsisine.



4 Arka kenar yukarıda.



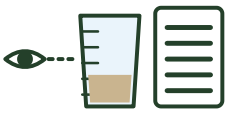
5 Kap akış ağzının altında.



6 İki bardak aynı anda.



7 3 dakika bekle.



8 Göz hizasında oku; OKU kartı.

3 Gözlemim

	Gördüğüm	Dokunduğum (eldivenle veya poşetten)
Çıplak toprak		
Kuru saman		

4 Aynı tuttuklarımız (işaretle)

- ☐ Toprak miktarı
- ☐ Arka kenar yüksekliği
- ☐ Su miktarı (100 mL)
- ☐ ⇄ Aynı anda döktük
- ☐ Bekleme süresi (3 dk)

Değiştirdiğimiz tek şey:

5 Sonuç



1 Berrak
2 Biraz bulanık
3 Çok bulanık

Bulanıklık ölçeği (kabın arkasındaki "OKU" kartı): tabloyu doldururken bak.

Tepsi	Kaptaki su (mL)	Bulanıklık (1 berrak – 3 çok bulanık)	Kaptaki suyu çiz
Çıplak toprak			
Samanla örtülü			

Hangi kapta daha çok su var?

☐ Çıplak ☐ Örtülü ☐ Aynı

Tahminim tuttu mu?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen

Sınıfımızda 5 ekipten _____ ekipte örtülü tepsinin kabında daha az su vardı.

6 Çıkış sorusu

Bu küçük tepsi bize bütün tarlalar hakkında kesin bilgi verir mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

_____

_____

_____

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

☐ Gözümle gördüm ☐ Ölçtüm ☐ Kartta veya tabloda okudum

☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Öğretmen izniyle okul bahçesinde çıplak bir saksının üstünü kuru yaprakla örtüp 7 gün gözleyeceğim.
- [ ] Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

- [ ] Evet
- [ ] Bazen
- [ ] Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki öğretmen notları da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M04

Değiştirilen tek şey: toprağın üstündeki örtü (kuru saman var / yok).

Sabit koşullar (en az 3'ü kabul edilir):

- Toprak türü ve miktarı
- Ön nem (50 mL)
- Tepsinin arka kenar yüksekliği (3 cm veya provada seçilen, bütün ekiplerde aynı)
- Su miktarı (100 mL)
- Özdeş yağmur bardakları ve aynı anda döküm
- Bekleme süresi (3 dk)

Beklenen yön (prova ile kontrol edilmeli): Örtülü tepsinin kabında genellikle daha az ve daha berrak su birikir [K12]. Sınıfta yalnızca sayılır: “5 ekipten kaçında örtülü tepsinin kabında daha az su vardı?”

Sonuç beklendiği gibi çıkmazsa: “Bu kez fark görmedik” ya da “ters sonuç çıktı” da geçerli sonuçtur. Kabul edilen olası açıklamalar:

- Akış ağzı tıkandı.
- Bir bardak daha hızlı boşaldı.
- Toprak eşit düzlenmedi.
- Takoz kaydı.

Veri değiştirilmez. Protokolden sapan ekibin sonucu ayrı gösterilir.

“Kapta az su varsa hepsi toprağa geçti mi?” Hayır. Biz yalnızca kaba gelen suyu ölçtük. Suyun bir kısmı samanda veya toprağın üstünde kalmış olabilir.

Oyun tartışma yanıtları (deney verisi değildir):

- Kuru yaprak: Sonuç genellikle samana benzer.
- Çakıl: Damlanın etkisini azaltabilir; sonuç taşın büyüklüğüne bağlıdır.
- Plastik örtü: Su geçmez; yüzeyden daha çok akabilir.
- Sağanak: Genellikle daha çok akış ve bulanıklık olur.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Tepsi küçük bir model. Tarlada eğim, toprak türü ve yağmur farklıdır. Bu sonuç sadece bizim tepsimiz için.”

Puanlama notu: Çizerek ve sözlü yapılan anlatım yazılı yanıtla eşit puanlanır.